第一章　函数与极限

1.1

1. $[-4,5)$；

2. $[2k\pi, 2k\pi+\pi], k\in\mathbb{Z}$ ， $D=\begin{cases}[a,1-a], & 0<a\le\dfrac{1}{2}\\ \phi, & a>\dfrac{1}{2}\end{cases}$；

3. $[-3,-1]$；　4. D；　5. B；　6. A；　7. C；

8. $f(x)=\dfrac{1}{x^2-2}, x\ge 2$ 或 $x\le -2$；

9. $f[g(x)]=\begin{cases}\ln x & 0<x\le\dfrac{1}{e}\text{ 或 }x\ge e\\ (\ln x)^2 & \dfrac{1}{e}<x<e\end{cases}$，$g[f(x)]=\begin{cases}\ln x & x\ge 1\\ \ln x^2 & -1<x<0\text{ 或 }0<x<1\end{cases}$；

10. $(0,1]$；　11. $y=\dfrac{\varphi(x)-b}{a}$；　12. B.

1.2

1. B；　2. B ；　3. D；

4. (1) 0；　(2) $e^{-\frac{1}{3}}$；　(3) 0；　(4) 不存在；

5. $\dfrac{1}{2}$ ；　6. 利用单调有界原理，2；　7. 利用单调有界原理，1；

8. e^{-1}；

9. 证明略；反之不成立. 反例：$x_n=(-1)^n$.

1.3

1. D；　2. b；　1；　1；

3. (1) 不存在；　(2) 不存在；　(3) 不存在；　(4) 不存在；

4. 当$k=2$时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=2$；当$k\ne 2$时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在；

5. (1) 2；　(2) $\dfrac{\sin x}{x}$；　(3) $-\dfrac{1}{2}$；　(4) e^{-2}；　(5) $-\dfrac{\sqrt{2}}{6}$；

6. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\ne 0\\ 0, & x=0\end{cases}$；

7. $a=-1,\ b=-2$.

1.4

1. D；　2. C；　3. B；　4. 不存在；

5. (1) -2；　(2) 1；　(3) 1；　(4) 1；　6. B；　7. C；

8. (1) 否；　(2)否；　(3)否；

9. $k>0$.　10. 1；　11. $n=3$；　12. 2；　13. $p(x)=2x^3+x^2+3x$.

1.5

1. B;　2. C;　3. A;

4. (1) $x=0$，无穷间断点；　$x=1$，可去间断点；　$x=2$，无穷间断点；
   (2) $x=0$，跳跃间断点；

5. (1) e；　(2) e^3；

6. $\ln 2$；　7. $x=1$，跳跃间断点；　8. $\dfrac{1}{e}$；　9. -2；

10. $x=0$，可去间断点；　$x=\pm\pi,\pm 2\pi,\cdots$，无穷间断点.

1.6

1. C;　2. 提示：使用零点定理，设 $f(x)=e^x-x-2$ 或 $f(x)=x+2-e^x$；

3. 提示：使用零点定理，设 $f(x)=x-2\sin x-1$ 或 $f(x)=2\sin x+1-x$；

4. 提示：使用零点定理，设 $F(x)=f(x)-f(x+a)$ 或 $F(x)=f(x+a)-f(x)$；

5. 提示：使用最值定理和介值定理；

6. 提示：使用零点定理，设 $F(x)=f(x)-x$；

7. 提示：函数的局部保号性和零点定理，设 $F(x)=f(x)+x$.

第一章检测题

一、1. A;　2. C;　3. B;　4. D;　5. A;

二、1. 0，1，任意值；　2. e^4，$\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^2$；　3. $[0,2]$；

4. $\begin{cases} 3x+1, & -\dfrac{1}{3}\le x\le 0 \\ 1-3x, & 0<x\le\dfrac{1}{3} \end{cases}$；　5. 2；

三、1. 0；　2. 1；　3. e^{-4}；　4. 1；　5. π；

6. $x=0$，跳跃间断点；$x=\dfrac{1}{\ln\frac{2}{3}}$，无穷间断点；　7. 利用单调有界原理，0；

8. $a=1,\ b=-4$；

四、提示：函数的局部保号性，零点定理；

五、略.

第二章 一元函数的导数与微分

第一节参考答案

1. B; 2. A; 3. m; 4. 0,2; 5. $y=\frac{x}{\mathrm{e}}$;

6. (1)-3; (2) 1; 7. 连续，不可导;

8. $a=2x_0, b=-x_0^2$; 9. B; 10. D;

11. $y=x$; 12. 可导，$f'(0)=0$; 13. e^{-2};

14. $$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)f(h)-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)(f(h)-1)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)(f(h)-f(0))}{h}=f(x)f'(0)$$

第二节参考答案

1. $2\ln 2+\frac{1}{\ln 2}+6$ 2. $2\mathrm{e}^x\cos x$; 3. 1;

4. $y=x-1$; 5. $-3,\frac{1}{6}$; 6. $-2021!$

7. (1) $y'=6\sec^3(2x+3)\tan(2x+3)$;

(2) $y'=-2\mathrm{e}^{-2x}\sec^2(\mathrm{e}^{-2x}+1)$; (3) $\frac{1}{2}$;

(4) $\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$; (5) 0; (6) $-\frac{1}{2}$;

(7) $y'=2^{\sin x}\cdot\cos x\cdot\ln 2-\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}$;; (8) $\csc x$;

(9) $y'=2x\mathrm{e}^{x^2}[f(\mathrm{e}^{x^2})+\mathrm{e}^{x^2}f'(\mathrm{e}^{x^2})]$;

(10) $y'=f'\{f[f(x)]\}\cdot f'[f(x)]\cdot f'(x)$

(11) $F'(x)=f'[\varphi^2(x)+\varphi(x)]\cdot\varphi'(x)\cdot[2\varphi(x)+1]$;

8. $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$

9. $$f'(x)=\begin{cases}\frac{\mathrm{e}^{x^2}(2x^2-1)+1}{x^2}, x\neq 0,\\ 1, \quad x=0.\end{cases}$$

10. 提示：利用复合函数的求导法则.

11. $f'(t)=2(t-t^2)\mathrm{e}^{-2t}$

第三节参考答案

1. $y^{(25)}=2^{10}\cdot 25!, y^{(26)}=0$

2. (1) $y''=-x(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$; (2) $y''=\frac{-2x}{\sqrt{a^2-x^2}}$;

(3) $y''=\dfrac{f''(\ln x)-f'(\ln x)}{x^2}$；

3. $y^{(20)}=2^{20}e^{2x}(x+13)$；

4. $(-1)^{n-1}\cdot 2^n\cdot(n-1)!$

5. $y^{(n)}=(-1)^n n!\left(\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right)$；

6. $y^{(n)}=4^{n-1}\cos\left(4x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

7. $a=-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$；

第四节参考答案

1. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^x-y}{\mathrm{e}^y+x}$；　　2. 0；　　3. $-\dfrac{1}{2\pi}$；

4. (1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x+y}{x-y}$；　　(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2x-f(y)-y^2f'(x)}{2yf(x)+xf'(y)}$；

5. $y=\dfrac{1}{2}x+1$；　　6. $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{e}^{2y}(3-y)}{(2-y)^3};\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=2\mathrm{e}^2$；

7. (1) $y'=x^{\sin x}\left(\cos x\cdot\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$；

(2) $y'=y\cdot\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{5(x-2)}+\dfrac{3}{5(x-3)}-\dfrac{4}{5(x-4)}-\dfrac{1}{5(x-5)}\right)$；

8. $y=x-\dfrac{a}{2}\pi+2a$；

9. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=t,\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{f''(t)}$；

10. （1）$\dfrac{1}{2\pi}m/\min$；　（2）$1m^2/\min$；

11. 1；　　12. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\ln x+1}{\ln y+1}$；$\dfrac{\mathbf{d}^2y}{\mathbf{d}x^2}=\dfrac{y(1+\ln y)^2-x(1+\ln x)^2}{xy(1+\ln y)^3}$

13. $\dfrac{26}{21}m/s$.

第五节参考答案

1. A；　　2. B；　　3. D；　　4. 0；

5. 0.0401；　0.04；　　6. (1) $\dfrac{1}{1+x^2}$；(2) $-\sin 2x$；(3) $f'(2^x)$.

7. $\mathrm{d}y=\cot^2 y\mathrm{d}x$；　　8. $\mathrm{d}y=2\tan x\mathrm{d}x$

9. $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=(\ln 2-1)\mathrm{d}x$

10. $f'(1)=\dfrac{1}{2}$；

11. $\mathrm{d}y=-2xf'[\Phi(2-x^2)]\cdot\Phi'(2-x^2)\Delta x$；

12. $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{x}{n}$;　2.0052.

第二章测验题参考答案

一、单项选择题

1.B;　2.D;　3.A;　4.C;　5.D;

二、填空题

1.5　　2. n;　　3. $f(x_0)-x_0 f'(x_0)$;

4. $\arctan x+\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{\mathrm{e}^{3x}}{3}+C$;

5. $2f(\sin x)\cdot f'(\sin x)\cdot\cos x$;

三、计算题

1. $a=-1;\ b=-1;$ $f'(x)=\begin{cases}-\cos x, & x<0\\ -1\ , & x=0;\\ -e^{-x}, & x>0\end{cases}$　2. $f'(x_0)=-\frac{3}{2}$　3. 2

4. $2g(a)$;　5. 连续，不可导;

6. $y''=\frac{4ye^{2y}+xe^{3y}-2e^{2y}}{(2y+xe^{y})^3}$

7. $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1+t^2}{4t}$

四、（1）$-\frac{3}{8}m/s$;　（2）0.2 弧度/s.

五、提示：证明左右导数存在且相等.

六、略.

第三章　微分中值定理与导数的应用

3.1

1.是，$\xi = e-1$；　2. D　　3. B　4. D;　5.C;

6. 提示：构造辅助函数 $F(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_{n-1}x$；

7. 略；

8. 提示：构造辅助函数 $F(x) = e^{-x}f(x)$

9. 提示：利用拉格朗日定理的推论。

10. 提示：构造辅助函数 $F(x) = \ln x$，对 $f(x)$ 和 $F(x)$ 使用柯西中值定理.

11. $c = \frac{1}{2}$

12. 提示：先用介值定理，找到一点使得 $f(c) = 1$，然后再用罗尔中值定理。

13. 提示：构造辅助函数 $F(x) = f(x) - xf(x_0)$，分 $F(x_0) = 0$ 和 $F(x_0) \neq 0$ 两种情况分别讨论.

3.2

1. (1) $-\frac{1}{6}$　（2）-1　(3) $\frac{1}{2}$　(4) 1　(5) 1

2. (1) 1　(2) $\frac{1}{e}$　(3) $\frac{1}{e}$

3. 0

4. (1) 0　(2) 2　(3) $\frac{1}{\sqrt{e}}$　（4）$\sqrt[n]{a_1a_2...a_n}$

5. 连续

6. $\frac{1}{3}$

3.3

1. $xe^x = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + ... + \frac{x^n}{(n-1)!} + \frac{(n+1+\xi)e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}$

2.（1）$\frac{1}{6}$　（2）$\frac{1}{2}$　（3）$\frac{7}{12}$

3. $a = \frac{1}{2}, b = 1.$　4. $\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}.$

5. 提示：将 $f(\frac{a+b}{2})$ 分别在点 a 和点 b 泰勒展开

3.4

1.(1) 单调增区间：$[0, 2\pi]$

(2) 单调减区间：$(-1, 3)$；

单调增区间：$(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

2.(1) 上凸区间：$(-\infty, 2)$　下凸区间：$(2, +\infty)$

拐点：$(2, \frac{2}{e^2})$.

(2) 上凸区间：$(-\infty, \frac{5}{3})$　下凸区间：$(\frac{5}{3}, +\infty)$

拐点：$(\frac{5}{3}, \frac{20}{27})$

3. 略

4. $a = -3, b = 0, c = 5.$

5. 当$0<a<e^{-1}$时，2 个实根；
当 $a=e^{-1}$时，1 个实根；
当 $a>e^{-1}$时，无实根；

6.是。

3.5

1.(1)极大值： $y(-1)=y(1)=1$； 极小值 $y(0)=0$：；
(2)极小值： $y(0)=0$.

2. 最大值： $f(\frac{3}{4})=\frac{5}{4}$； 最小值： $f(-5)=\sqrt{6}-5$.

3. 底半径 $\frac{R}{\sqrt{2}}$ ，高 $\sqrt{2}R$.

4. D

5. $x=1$为驻点，也是极小值点.

6. 提示：求出最小值即可.

3.6

1.D 2. 1， 0；

3. $\frac{1}{3}$

4.铅直渐近线 $x=0$;斜渐近线 $y=x$.

5. 斜渐近线： $y=x+\frac{1}{e}$

6. 略； 7. $(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\ln 2}{2})$, $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

8. 64㎜。

第三章自测题

一、1.C; 2.D; 3.A; 4.B; 5.D.

二、1. 3 2. $\frac{1}{3}$； 3.2 4. $>$； 5. -2.

三、1. $\frac{2}{\pi}$； 2. $e^{-\frac{2}{\pi}}$ 3. $\frac{3}{2}$； 4. $a=1,b=-\frac{1}{6}$；

5. 3 条渐近线 $x=0,y=0,y=x$

6.

x	(-oo,-2)	-2	(-2,-1)	-1	(-1,1)	1	(1,+oo)
f’(x)	-	0	+		+	0	+
f’’(x)	+		+	0	-	0	+
f(x)	递减，下凸	极小值	递增，下凸	拐点	递增，上凸	拐点	递增，下凸

四、1.提示：构造辅助函数 $F(x)=xf(x)$；

2.提示：利用在 0 处的二阶泰勒展开式，以及闭区间上连续函数的性质.

五、 $(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$ 六、略；

第四章　不定积分

4.1

1. D　　2. B

3 (1) $x^3+\arctan x+C;$

(2) $2x^{\frac{1}{2}}+2x^{-\frac{1}{2}}+\frac{4}{3}x^{-\frac{3}{2}}+C;$

（3） $2x-\frac{5(\frac{2}{3})^x}{\ln 2-\ln 3}+C$;

（4） $\tan x-\sec x+C$;

（5） $\tan x-\cot x+C$;

（6）. $\theta+\tan\theta+C$;

（7）. $\tan\theta+C$;

4.2

1. $\frac{1}{2}\sin 2x+C$;

2. $-\frac{(2-3x)^6}{18}+C$;

3. $\ln\left|\arcsin x\right|+C$;

4. $\frac{1}{2}\arctan x^2+C$;

5. $-e^{\frac{1}{t}}+C$;

6. $\ln\left|x+\cos x\right|+C$;

7. $-\frac{1}{5}\cos^5 x+\frac{1}{7}\cos^7 x+C;$

8. $\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C;$

9. $\frac{1}{21}\ln\frac{x^7}{x^7+3}+C$

10. $3\sec^{\frac{1}{3}} x+C$

11. $\frac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x+C$

12. $-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}\ln\left|3-2x\right|+C;$

13. $-\frac{1}{7}\ln\left|2-3x\right|+\frac{1}{7}\ln\left|2x+1\right|+C;$

14. $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C;$

15. $\frac{3}{7}(x-1)^{\frac{7}{3}}+\frac{3}{4}(x-1)^{\frac{4}{3}}+C$

16. $-\frac{4}{9}\sqrt{2-3x}+\frac{2}{27}\sqrt{(2-3x)^3}+C;$

17. $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}-\arcsin\frac{x}{2}+C;$

18. $\ln|\sqrt{y^2+9}+y|+C$

19. $\frac{\sqrt{3}}{6}\arctan(\frac{\sqrt{3}}{2}\tan x)+C.$

20. $-\frac{\cos 6x}{12}+\frac{\cos 2x}{4}+C$

4. 3

1. $\frac{xe^{3x}}{3}-\frac{e^{3x}}{9}+C$

2. $x\tan x+\ln|\cos x|-\frac{x^2}{2}+C;$

3. $x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C;$

4. $x\ln^2 x-2x\ln x+2x+C$

5. $\frac{x}{2}[\cos(\ln x)+\sin(\ln x)]+C;$

6. $\frac{x^4e^{x^2}}{2}-x^2e^{x^2}+e^{x^2}+C$

7. $\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C\cdot$

8. $2\ln x-\ln^2 x+C;$

9. 参见第五章例题

4. 4

1. $\frac{3}{4}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{4}\ln|x+3|+C$

2. $\ln|x+3|-\frac{\ln(x^2+2)}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{5}{2(x^2+2)}+C$

3. $-\frac{3}{4}(\frac{x+1}{x-1})^{\frac{2}{3}}+C;$

4. $-\frac{1}{96(x-1)^{96}}-\frac{3}{97(x-1)^{97}}-\frac{3}{98(x-1)^{98}}-\frac{1}{99(x-1)^{99}}+C;$

5. $\ln|x|-\frac{2}{7}\ln|1+x^7|+C;$

6. $2x\sqrt{e^x-2}-4\sqrt{e^x-2}+4\sqrt{2}\arctan\sqrt{\frac{e^x}{2}-1}+C;$

7. $-\frac{1}{3}\ln|\tan x+1|+\frac{1}{6}\ln|\tan^2 x-\tan x+1|+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan(\frac{2\sqrt{3}}{3}\tan x-\frac{\sqrt{3}}{3})+C;$

8. $\sec t-\tan t+t+C$ 或者 $\sin t\tan t+\cos t-\tan t+t+C$ 或者 $t+\cot(\frac{t}{2}+\frac{\pi}{4})+C$

第四章自测题

一. C D C D B;

二. 1. $\frac{\ln^2 x}{2}$; 2. $3\cot 4x$; 3. $-\frac{\ln|1-2x|}{2}+C$; 4. $\arcsin x$; 5. $xf(x)-F(x)+C$.

三. 1. $-\frac{\ln x}{x}+C$;

2. $-\sqrt{1-x^2}-\frac{1}{2}(\arccos x)^2+C$ 或 $\arcsin x\arccos x+\frac{(\arcsin x)^2}{2}-\sqrt{1-x^2}+C$;

3. $\frac{x^3\arcsin x}{3}-\frac{1}{9}\sqrt{(1-x^2)^3}+\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}+C$;

4. 令 $t=\sqrt[5]{x+1}$ 答案为 $\frac{5}{12}(x+1)^{\frac{12}{5}}-\frac{5}{7}(x+1)^{\frac{7}{5}}+C$;

5. $\frac{1}{x}-\frac{1}{3x^3}-\arctan\frac{1}{x}+C$; 6. $2(x+\cos x)+C$;

7. $\frac{10}{13}x^{\frac{13}{10}}+\frac{45}{17}x^{\frac{17}{15}}+\frac{5}{4}x^{\frac{4}{5}}+C;$

8. $-\frac{\ln^2 x}{x}-\frac{2\ln x}{x}-\frac{2}{x}+C;$

第五章　定积分及其应用

5.1

1. B;　2. C;　3. C;

4. (1) $>$　(2) $<$　(3) $>$　(4) $<$

5. (1) π　(2) 0　(3) 1

6. $e-1$;　7. 略.

5.2

1. $0;\ -\sin a^2;\ \sin b^2;$

2. (1) $\dfrac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}}-\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^8}}$　(2) $2x\int_{2x}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t-2x^2\cos(4x^2)$

3. (1) 1 ; (2) 1　4. −1　5. $y=2x$　6. 0

7. (1) $0;$　(2) $-2;$　(3) $1;$　(4) $\ln 2;$　(5) $\dfrac{5}{6};$

8. $f(x)=3x^2-\dfrac{10}{3}$　9. (1) $\dfrac{\pi}{4}$　(2) $\dfrac{1}{p+1};$　10. 略;　11. 连续, 可导，0;

12. 略

13.
$$F(x)=\begin{cases}x+\dfrac{1}{4}, & x<-1\\ \dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{4}, & -1\le x\le 1,\\ \dfrac{x^2}{2}-x+\dfrac{3}{4}, & x>1;\end{cases}$$

14. $\dfrac{\pi}{6}$

15. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{3}, 0\le x\le 1\\ \dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{3}, x>1\end{cases}$

5.3

1. C;　2. B

3. (1) $\dfrac{2}{3}a^3;$　(2) $-\dfrac{\ln^2 2}{8};$　(3) $\dfrac{\pi}{8};$　(4) $\dfrac{4}{3};$　(5) $\dfrac{3\pi}{16};$

（6）$2(-1)^n\dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!};$　（7）$2-\dfrac{2}{e};$　（8）$2\sqrt{2};$　(9) $\dfrac{2\pi}{3};$　(10) $\dfrac{e}{2};$

4. (1) $\dfrac{3\pi}{32}$　(2) $1-\dfrac{\pi}{4};$

5. $0;$　6. $\sin x^2$　7. $16\ln 2-8$

8. 令 $a+x(b-a)=t$;　9. 0　10. A

11. $\begin{cases} \dfrac{(m-1)!!}{m!!}\pi, & m\text{为奇数且}m\neq 1, \\ \dfrac{(m-1)!!}{m!!}\dfrac{\pi^2}{2}, & m\text{为偶数且}m\neq 0, \\ \dfrac{\pi^2}{2}, & m=0, \\ \pi, & m=1; \end{cases}$

12. 略

5.4

1. $\dfrac{\pi}{2}-1;$ 2. $-\dfrac{\ln 3}{2};$ 3. 发散； 4. $\dfrac{\pi}{2};$

5. $-1;$ 6. $\dfrac{\pi}{2};$ 7. 发散； 8. $\sqrt{\pi}-2$

5.5

1. $\dfrac{e}{2};$ 2. $\dfrac{5}{4}\pi a^2-2a^2;$ 3. 1； $\dfrac{\pi}{4}.$； 2π 4. $\dfrac{2}{3}R^3\tan\alpha$

5. (1) $\dfrac{8}{27}(10\sqrt{10}-1);$ (2) $8a;$ (3) $a\pi\sqrt{1+4\pi^2}+\dfrac{a}{2}\ln(2\pi+\sqrt{1+4\pi^2});$

6. $a=-4;\quad b=6;\quad c=0.$ 7. $64\pi;$ 8. $4.$

5.6

1. $\sqrt{2}-1\ cm;$ 2. $18375\pi\ kJ;$ 3. $\dfrac{2}{3}\rho gR^3+\dfrac{1}{2}\rho ga\pi R^2;$

4. $12\ m/s.$ 5. $\dfrac{2km\rho\sin\dfrac{\varphi}{2}}{R};$

第五章测验题

一. (1)D; (2)C; (3)B; (4)A; (5)B;

二. (1) $1;$ (2) $0;$ (3) $\dfrac{2}{3};$ (4) $x-1;$ (5) $\dfrac{\sqrt{e}}{2};$

三. (1) $\dfrac{1}{3};$ (2) $y''=\dfrac{2-10x^6}{(1+x^6)^2};$ (3) $2e^2+2;$ (4) $\arctan(1+\dfrac{\pi}{2});$

(5) $9\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{3}-3\sqrt{2};$ (6) $4\ln 2-2;$

四. 利用二次方程根的判别式.

五、1. (1) $\dfrac{3\pi a^2}{8};$ (2) $\dfrac{32\pi a^3}{105};$ (3) $6a.$ 2. (1) $\dfrac{\rho gbh^2}{3};$ (2) $\dfrac{2\rho gbh^2}{3};$

第六章　微分方程

6.1

1.B 2 A 3 C ； 4.A

5. 三、非线性

6. (1) $r^2+pr+q=0$,(2) $r=2\ or\ -3$

6.2

1. $arc\tan y=e^x+C$;

2. $x+2ye^{\frac{x}{y}}=C$;

3. $xy=e^x$;

4. $y=-x^2+Cx^3 \qquad (x>0)$;

5. $y=2+Ce^{-x^3}$； $y=2$;

6. $x^2y^2(\frac{2}{x}+C)=1$;

7. $2x^2+y^2=1$,

8. $1.05km$.

9， $m=0.0048(t-100)^2(0\le t<100)$

6.3

1. $y=x\ln x+Cx+D$;

2. $y=C_1+\frac{C_2}{x^2}$;

3. $y=1-\frac{1}{3}\ln|3x+1|$;

4. $y=\ln\left|\cos(\frac{\pi}{4}-x)\right|+1+\frac{1}{2}\ln 2$.

6.4

1. $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$

2. $y=c_1e^{-2x}+(c_2+\frac{1}{4}x)e^{2x}$

3. 通解为 $y=(c_1+c_2x)e^{-2x}$， $f(x)=2e^{-2x}$， $\int_0^{+\infty}f(x)dx=1.$

4. 齐次方程的通解为 $Y=(c_1\cos x+c_2\sin x)e^x$ ， 方程特解为 $y^*=e^x$ 通解为 $y=(1+c_1\cos x+c_2\sin x)e^x$

5. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{2} e^{-x}(\sin x + \cos x)$

6. $\varphi(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x + e^x)$

7. $f(x) = \sin x - \cos x + e^x$； $\frac{1+e^{\pi}}{1+\pi}$

8.（1）$\psi(x) = \frac{-1}{x}$, $f(x) = 3x^{-3}$；

（2）$y = \frac{1}{x} + C_1 x^2 + C_2$.

6.5

1. $\arctan\frac{y}{x} + \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$；

2. $s(\mathrm{t}) = 0.36\sin\frac{10}{3}\mathrm{t}$ ；

3. 深度$h(\mathrm{t}) = (4 - \frac{\mathrm{t}}{100\pi})^2$； 总量$\mathrm{V}(\mathrm{t}) = 25\pi(4 - \frac{\mathrm{t}}{100\pi})^2$； 排空时间$400\pi$；

4. $\sqrt{\frac{a}{g}}\ln\frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$。

测验题答案

一、CBACD

二、1. $y = e^x(C_1\cos\sqrt{2}x + C_2\sin\sqrt{2}x)$； 2. $e^{-x}\sin x$； 3. $\frac{1}{x}$； 4. $x(ax^2 + bx + c)$；

5. $y'' - 5y' + 6y = 0$

三、1. $(x^2 - 1)(y^2 - 1) = C$； 2. $xy = e^x$； 3. $y = C(x + 2y)^2$；4. $x = Cy + \frac{y^3}{2}$

5. $y = C_1 + C_2 e^{\frac{5}{2}x} - \frac{1}{3}e^x$； 6. $y = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}x\cos x$.

四、1. $f(x) = \frac{8}{4 - x}$. 2. $f(x) = C_1\ln x + C_2$.

高等数学(上) 期末模拟试卷(一)

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=-1$，则（ A ）.

(A) x_0 是 $f(x)$ 的极大值点；　　(B) x_0 是 $f(x)$ 的极小值点；

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；(D) 以上都不是.

2．设 $f(x)=\dfrac{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{2+3\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ C ）.

(A) 连续点；　　(B) 可去间断点；

(C) 跳跃间断点；　　(D) 无穷间断点.

3．设 $f(x)=\dfrac{4x^2+3}{x-1}+ax+b$，若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$，则 $a,\ b$ 的值用数组 (a,b) 表示为（ D ）.

(A) $(4,-4)$；　　(B) $(-4,4)$；

(C) $(4,4)$；　　(D) $(-4,-4)$.

4．不定积分 $\int\sin 2x\,\mathrm{d}x=$（ B ）.

(A) $\dfrac{1}{2}\sin 2x+c$；　　(B) $\sin^2 x+c$；

(C) $-2\cos 2x+c$；　　(D) $\dfrac{1}{2}\cos 2x+c$.

5．微分方程 $y''+2y'+y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的一个特解应具有形式（ D ）.

（A）$a\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$；　　（B）$a\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$；

（C）$axe^{-x}+be^x$；　　（D）$ax^2e^{-x}+be^x$.

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $f(x)=\begin{cases}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 则 $a=$ e^6 时，函数在 $x=0$ 处连续.

2．已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\dfrac{\sin x}{x}$，则 $\int f'(x)\,\mathrm{d}x=$ $\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}+C$.

3．设 $y=f(\ln x)$ 且 $f(x)$ 可导，则微分 $\mathrm{d}y=$ $\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x$.

4．当 $x\to 0$ 时， $x-\sin x$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n=$ 3 .

5. $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+3\sin x}{\sqrt{4-x^2}}dx=$ $\dfrac{\pi}{3}$.

三、计算题（每小题 6 分, 共 42 分）

1．设 $\begin{cases}x=\sin t+1,\\ y=\int_0^t \sec^2 u\,\mathrm{d}u\end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sec^2 t}{\cos t}=\sec^3 t$ ……（ 3 分 ）

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=3\sec^3 t\tan t\cdot\dfrac{1}{\cos t}=3\sin t\sec^5 t$ ……（ 3 分 ）

2．确定正数 a,b，使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt=2$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt}{bx-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}}{b-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}(b-\cos x)}$ ……（1 分）

因为 $\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{a^2+x^2}(b-\cos x)=0$

因此， $\lim\limits_{x\to 0}(b-\cos x)=0$，故有 $b=1$……（2 分）

原极限 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2\sqrt{a^2+x^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{a}}=2$， ……（2 分）

故有 $a=1$. ……（1 分）

3．求函数 $f(x)=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的渐近线.

解： 因为 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\infty$, 所以 $x=1$ 是 $y=f(x)$ 铅直渐近线. ……（2 分）

又 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-3)^2}{4x(x-1)}=\dfrac{1}{4}=a$

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=\lim\limits_{x\to\infty}[\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}-\dfrac{1}{4}x]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-5x+9}{4x-4}=-\dfrac{5}{4}=b$ ……（3 分）

所以 $y=\frac{x}{4}-\frac{5}{4}$ 为 $y=f(x)$ 一条斜渐近线. ……（1 分）

4．求函数 $f(x)=\frac{2}{3}x-(x-1)^{\frac{2}{3}}$ 的单调区间及极值（列表讨论）.

解： 函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$

而 $f'(x)=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}}$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt[3]{x-1}-1}{\sqrt[3]{x-1}}$$ ……（1 分）

令 $f'(x)=0$，解得驻点 $x=2$，当 $x=1$ 时， $f'(x)$ 不存在. ……（2 分）

驻点 $x=2$ 和导数不存在的点 $x=1$ 将 $f(x)$ 的定义域分为三个区间，列表分析如下：

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	—	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

单调递增区间：$(-\infty,1],[2,+\infty)$；单调递减区间：$[1,2]$ ……（2 分）

函数的极大值为 $f(1)=\frac{2}{3}$，极小值为 $f(2)=\frac{1}{3}$. ……（1 分）

5． 求不定积分 $\int\frac{dx}{x(x^2+1)}$.

解：$\int\frac{dx}{x(x^2+1)}=\int\frac{xdx}{x^2(x^2+1)}=\frac{1}{2}\int\frac{dx^2}{x^2(x^2+1)}$ ……（3 分）

$$=\frac{1}{2}\int(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^2+1})dx^2$$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{x^2+1}+C$$ ……（3 分）

6．设 $\varphi(x)=\frac{x+1}{x(x-2)}$，求 $\int_1^2\frac{\varphi'(x)}{1+\varphi^2(x)}\mathrm{d}x$.

解： $\int_1^2\frac{\varphi'(x)}{1+\varphi^2(x)}\mathrm{d}x=\lim\limits_{b\to2^-}\int_1^2\frac{\mathrm{d}\varphi(x)}{1+\varphi^2(x)}$ ……（1 分）

$= \lim\limits_{b\to 2^-} \arctan\varphi(x)\Big|_1^b$ ……（2 分）

$= \lim\limits_{b\to 2^-} \arctan\varphi(b) - \arctan\varphi(1)$ ……（2 分）

$\mathbf{= -\frac{\pi}{2} - \arctan(-2)}$ ……（1 分）

7．求方程 $(y^2-3x)\frac{dy}{dx}+y=0$ 的通解.

解 原方程变形为

$$\frac{dx}{dy}-\frac{3}{y}x=-y. \text{……（2 分）}$$

这是一个以 y 为自变量， x 为未知函数的一阶线性微分方程，通解为

$$x=e^{-\int -\frac{3}{y}dy}\left[\int(-y)e^{\int -\frac{3}{y}dy}dy+C\right] \text{……（2 分）}$$

$$=e^{3\ln y}\left(-\int ye^{-3\ln y}dy+C\right)$$

$$=y^3\left(-\int y^{-2}dy+C\right)=y^3\left(\frac{1}{y}+C\right) \text{……（2 分）}$$

四、应用题（每小题 8 分, 共 16 分）

1. 设 D 为曲线 $y=e^x$ 与直线 $x=1$， x 轴、 y 轴所围成的平面图形，求：

(1) D 的面积 S；（4 分）

(2) D 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积 V .（4 分）

解：（1） $S=\int_0^1 e^x dx=e^x\Big|_0^1=e-1.$ ---------- （ **4 分** ）

（2） $V=2\pi\int_0^1 xe^x dx=2\pi xe^x\Big|_0^1-2\pi\int_0^1 e^x dx=2\pi.$ ---------- （ **4 分** ）

或 $V=\pi e-\pi\int_1^e \ln^2 y dy=\pi e-\pi\left(y\ln^2 y\Big|_1^e-2\int_1^e y\ln y\frac{1}{y}dy\right)$

$=\pi e-\pi e+2\pi\int_1^e \ln y dy=2\pi y\ln y\Big|_1^e-2\pi\int_1^e y\frac{1}{y}dy=2\pi.$

2. 设质量为 m 的降落伞从跳伞塔下落后，所受空气阻力与速度成正比（比例系数为 $k>0$），并设降落伞离开跳伞塔时初始速度为零，求降落伞下落速度与时间的函数关系.

解： 设降落伞下落速度为$v=v(t)$．降落伞在空中下落时，同时受到

重力P与阻力R的作用(如图)，重力大小为mg，方向与v一致；

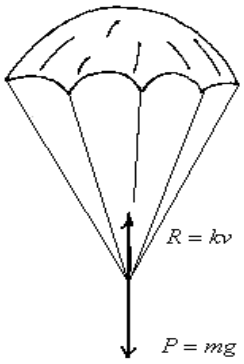
阻力大小为kv（k为比例系数)，方向与v相反，从而降落伞所受外力为

$$F=mg-kv.$$

根据牛顿第二运动定律$F=ma$(其中a为加速度)，得函数$v=v(t)$的微分方程为

$$m\frac{dv}{dt}=mg-kv. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots(3\text{ 分})$$

由题意，初始条件为$v\big|_{t=0}=0$.



$$\frac{dv}{mg-kv}=\frac{dt}{m}$$

得 $v=\frac{mg}{k}+Ce^{-\frac{k}{m}t}$ $(C=-\frac{e^{-kC_1}}{k})$， $\cdots\cdots\cdots\cdots(2\text{ 分})$

将初始条件$v\big|_{t=0}=0$代入(3)式，得

$$C=-\frac{mg}{k}.$$

于是降落伞下落速度与时间的函数关系为

$$v=\frac{mg}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t}). \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(1\text{ 分})$$

五、证明题（6 分）

设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导且$f(0)=f(1)=0,\ f(\frac{1}{2})=1$，证明：至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=1$.

证明：令$F(x)=f(x)-x$， -------- （ **2 分** ）

则$F(0)=f(0)-0=0$，

$F(1)=f(1)-1=-1<0$，又$F(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$，由闭区间上连续函数的零点定理，得存在$\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使得$F(\eta)=0$， -------- （ **2 分** ）

故$F(x)$在$[0,\eta]$上连续，在$(0,\eta)$上可导，并且$F(0)=F(\eta)=0$，

根据罗尔定理，可得存在一点$\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$，使得$F'(\xi)=0$，即$f'(\xi)=1$.

-------- （ **2 分**）

高等数学(上) 期末模拟试卷(二)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．下列命题中正确的是 (　　***B***　　).

(A) 若 $f(x)$ 在 x_0 点左右都可导，则 $f(x)$ 在 $\boldsymbol{x_0}$ 点必可导；

(B) $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点处可导；

(C) $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处可导；

(D) $(x^x)'=x\cdot x^{x-1}\ (x>0)$.

2. 已知函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{2(x_0-x)}=5$，则 $f'(x_0)=$ (　B　).

(A) 5　　(B) -10　　(C) 10　　(D) -5

3. 若 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有连续的三阶导数，且 $f''(x_0)=0,\ f'''(x_0)<0$，则(　C　).

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

4．若 $f(x)$ 是连续的偶函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$　(　　***D***　　).

$\boldsymbol{(A)}$ 既是奇函数又是偶函数；　(B) 是偶函数；

$\boldsymbol{(C)}$ 是非奇非偶函数；　(D) 是奇函数 .

5. 将极限用定积分表示：$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})...(1+\frac{n}{n})}=$ (　A　).

(A) $\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1\ln x\mathrm{d}x$　　(C) $\int_0^1 x\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^1(1+x)\mathrm{d}x$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $f(x)=(x^2+1)^3(x^2-1)^2$，则 $f^{(10)}(x)=$ $10!$.

2. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f'(x)\mathrm{d}x\right]=$ $f'(x)$.

3. 定积分 $\int_{-1}^{1}\left[\sqrt{1-x^2}+\dfrac{\sin x\tan^2 x}{2+\cos x}\right]\mathrm{d}x=$ $\dfrac{\pi}{2}$.

4. 无穷积分 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^2}=$ 1 .

5. 微分方程 $y'-\dfrac{y}{x}-x=0$ 的通解是： $y=x\,(x+C)$.

三、计算题（每小题 6 分, 共 24 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1-x-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-x-e^x}{2+x}\cdot\frac{1}{\sin x}}$ .....（3 分）

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x-e^x}{2+x}\cdot\dfrac{1}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x-e^x}{x(2+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-1-e^x}{2+2x}=-1$.....（2 分）

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=e^{-1}$.....（1 分）

2. 求定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+3\sin x}{\sqrt{4-x^2}}dx$.

解： $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+3\sin x}{\sqrt{4-x^2}}dx=\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx+3\int_{-1}^{1}\dfrac{\sin x}{\sqrt{4-x^2}}dx$ .....（2 分）

$=2\int_{0}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx+0$.....（2 分）$=2\arcsin\dfrac{x}{2}\Big|_0^1=\dfrac{\pi}{3}$. .....（2 分）

3. 已知当 $x\to 0$ 时，函数 $a+bx+cx^2-\ln(1+x)$ 是 x^2 的高阶无穷小，求常数 a,b,c .

解：由麦克劳林公式： $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a+bx+cx^2-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{a+bx+cx^2-(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2))}{x^2}$$……（3 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{a+(b-1)x+(c+\frac{1}{2})x^2-o(x^2)}{x^2}=0$$……（1 分）

因此 $a=0,b-1=0,c+\frac{1}{2}=0$，即： $a=0,b=1,c=-\frac{1}{2}$……（2 分）

4. 已知 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，且 $f(0)=0$，求 $\int e^x f(x)dx$.

解： $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x=1-\sin^2 x$，令 $t=\sin^2 x$，则 $f'(t)=1-t$. ……（2 分）

$f(x)=\int(1-x)dx=x-\frac{x^2}{2}+C$. 又 $f(0)=0$，故 $C=0$.

所以 $f(x)=x-\frac{x^2}{2}$……（2 分）

$$\int e^x f(x)dx=\int f(x)de^x=e^x f(x)-\int e^x f'(x)dx=e^x f(x)-\int e^x(1-x)dx$$

$$=e^x f(x)-\int e^x dx+\int xe^x dx=e^x(x-\frac{x^2}{2})-e^x+(x-1)e^x+C$$……（2 分）

$$=(-\frac{x^2}{2}+2x-2)e^x+C$$

四、应用题（每小题 8 分, 共 40 分）

1．已知曲线 L 的方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\ge 0)$，

（1） 讨论曲线 L 的凸性；

（2） 求切点为 $(2,3)$ 的曲线切线方程.

解： $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4-2t}{2t}=\frac{2}{t}-1$，……（1 分）

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{1}{t^3}$$. ……（2 分）

当 $t>0$ 时， $\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{t^3}<0$，因此曲线是上凸的. ……（1 分）

（2）切点$(2,3)$对应的$t=1$，切线斜率为$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=1$. ……（1 分）

因此切线方程为$y-3=x-2$，即： $y=x+1$. ……（1 分）

2．设$F(x)=\int_0^{x^2}e^{-t^2}dt$，试求：

（1）$F(x)$的极值；（2）曲线$y=F(x)$拐点的横坐标.

解：（1）$F'(x)=e^{-x^4}\cdot 2x$，令$F'(x)=0$，得唯一驻点$x=0$.

当$x<0$时，$F'(x)<0$，当$x>0$时，$F'(x)>0$.

所以$F(x)$在$x=0$处取得极小值$F(0)=0$. ……（2 分）

（2）$F''(x)=(2-8x^4)e^{-x^4}$，令$F''(x)=0$，得$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$……（2 分）

当$0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$F''(x)>0$，当$x>\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$F''(x)<0$.

当$-\frac{\sqrt{2}}{2}<x<0$时，$F''(x)>0$，当$x<-\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$F''(x)<0$.

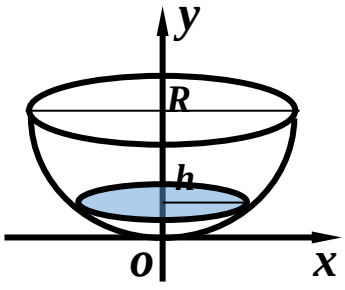
因此$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$为拐点横坐标. ……（2 分）

3. 以每秒a的流量向半径为R的半球形水池内注水. 求：

（1） 当池中水深为$h\ (0<h<R)$时水面上升的速度；

（2） 若将满池水全部抽出，至少需要做多少功？

解：如图所示建立坐标系.



大圆的方程为$x^2+(y-R)^2=R^2\ \ (0\le y\le R)$……（1 分）

（1）水深为h时水池内水的体积为

$V(h)=\int_0^h \pi x^2dy=\int_0^h \pi(2Ry-y^2)dy$ ……（1 分）

设水深h时注水时间为t，则有$V(h)=at$.

即： $\int_0^h \pi(2Ry-y^2)dy=at$. ……（1 分）

两边同时关于t求导，得$\pi(2Rh-h^2)\frac{dh}{dt}=a,$

故所求速率为： $\frac{dh}{dt}=\frac{a}{\pi(2Rh-h^2)}$.……（2 分）

（2）取 y 为积分变量，在典型区间$[y, y+dy]$，功微元为：

$dW = \rho g\pi(2Ry - y^2)(R-y)dy$. ……（2 分）

故将满池水全部提升到池沿高度所需的功为：

$W = \int_0^R \rho g\pi(2Ry - y^2)(R-y)dy = \frac{\rho g\pi}{4}R^4$. ……（1 分）

4. 设非负函数 $y = y(x)(x \geq 0)$，满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$，当曲线 $y = y(x)$ 过原点时，其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成的平面区域 *D* 的面积为 2，求：

（1）曲线 $y = y(x)$ 的方程；

（2）*D* 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积 *V*.

解：（1）微分方程为 $y'' - \frac{1}{x}y' = -\frac{2}{x}$，设 $p = y'$，则方程化为 $p' - \frac{1}{x}p = -\frac{2}{x}$ ……（1 分）

解为 $p = e^{\int \frac{1}{x}dx}(\int(-\frac{2}{x})e^{-\int \frac{1}{x}dx}dx + C) = x(-\int \frac{2}{x^2}dx + C_1) = C_1x + 2$ ……（2 分）

即： $y' = C_1x + 2$.因此 $y = \frac{C_1}{2}x^2 + 2x + C_2$ ……（1 分）

已知曲线过原点，因此 $C_2 = 0$.

D 的面积为 $2 = \int_0^1(\frac{C_1}{2}x^2 + 2x)dx = 1 + \frac{C_1}{6}$，从而 $C_1 = 6$.

因此曲线方程为 $y = 3x^2 + 2x$ ……（2 分）

（2）$V = 2\pi\int_0^1 x(3x^2 + 2x)dx = \frac{17}{6}\pi$ ……（2 分）

五、证明题（6 分）

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，且 $f(x) < 1$，证明：$2x - \int_0^{x^2} f(t)dt = 1$在$[0,1]$上有且仅有一个根.

证明：设 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1,\ x \in [0,1]$。则 $F(x)$ 在$[0,1]$上连续，$(0,1)$ 内可导.（1 分）

由于 $f(x) < 1$，故 $F'(x) = 2 - f(x) > 0$，因此 $F(x)$ 在$[0,1]$上单调递增. ……（2 分）

$F(0) = -1 < 0$， $F(1) = 2 - \int_0^1 f(t)dt - 1 = \int_0^1(1 - f(t))dt > 0$

由零点定理， $F(x)$ 在$[0,1]$上有根. ……（2 分）

综上， $F(x) = 0$在$[0,1]$上有且仅有一个根. ……（1 分）

第七章 空间解析几何与向量代数

7. 1 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. $(x,-y,-z)$; $(-x,y,z)$; $(-x,-y,-z)$.

2. $(x_0,0,0)$; $(x_0,y_0,0)$; $z=z_0$.

3. $(0,0,\frac{14}{9})$. 4. $6+\sqrt{2}$ 5. $(0,1,-2)$.

7.2 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. $(5,-1,-3)$. 2. $\pm(0,0,1)$.

3. $(9,1,4)$; $(-4,-11,13)$. 4. $(18,17,-17)$.

7.3 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. $1;\ \arccos\frac{11}{15}$ 2. $a=2b$. 3. $-\frac{3}{2}$.

4. 8，18 5. $2;-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2};\frac{2\pi}{3},\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{3}$.

6. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 7. 38J.

8. 22

9. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

10. $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ 或者 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ..

11. $(0,0,-1)$ $(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0)$.

12. 略.

7.4 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. (1) $(3,-7,-5)$; (2) .$(9,-21,-15)$.

2. $\pm(\frac{1}{3},\frac{-2}{3},\frac{2}{3})$. 3. $30\sqrt{2}$. 4. $\frac{2}{3}$.

5. $(0,1,0)$. 6.略.

7.5 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1.(1) $(6,-2,3)$, 7;

(2) $z=3(x^2+y^2)$

(3) $x^2+z^2=4y^2$

(4) $x^2+2(y^2+z^2)=1$;

（5） $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1, x$;

（6） $x^2-\frac{y^2}{4}=1, y$

（7） $(z-a)^2=y^2, z$

2. (1)直线,平面;
(2)椭圆，椭圆柱面；
(3)双曲线，双曲柱面.

3. $(x-3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=21$

4. $(x+\frac{2}{3})^2+(y+1)^2+(z+\frac{4}{3})^2=\frac{116}{9}$;

5. $\begin{cases}5x+2y-5z+9=0\\3x-7y-z+8=0\end{cases}$;

7.6 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. $3y^2-z^2=16$ ；

2. $\begin{cases} 2x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$， $\begin{cases} y=a\sin\dfrac{z}{b} \\ x=0 \end{cases}$，

4. $\begin{cases} x=\dfrac{3}{\sqrt{2}}\cos\theta \\ y=\dfrac{3}{\sqrt{2}}\cos\theta \\ z=3\sin\theta \end{cases}$，

5. $\begin{cases} 2x^2-2x+y^2=8 \\ z=0 \end{cases}$；

6 、

$$xoy\begin{cases} x^2+y^2\le 4 \\ z=0 \end{cases}，\quad zoy\begin{cases} y^2\le z\le 4 \\ -2\le y\le 2, x=0 \end{cases}，\quad xoz\begin{cases} x^2\le z\le 4 \\ -2\le x\le 2, y=0 \end{cases}$$

7. $\begin{cases} x^2+y^2\le ax \\ z=0 \end{cases}$，$\begin{cases} \boldsymbol{x}^2+\boldsymbol{z}^2\le \boldsymbol{a}^2 \\ \boldsymbol{y}=0, \boldsymbol{x}\ge 0, \boldsymbol{z}\ge 0 \end{cases}$；

7.7 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. B；

2. (1) 1; (2) $\dfrac{\pi}{3}$； (3) 1;

(4) $\dfrac{7\sqrt{6}}{18}$.

3. $17x-6y-xz-32=0$.

4. $x+y-2z+3=0$.

5. $z-9y+2=0$.

6.. $-2x+y+3z=0$;

7. $6x+3y+2z\pm 7=0$. 8. $8x+y+2z\pm 2\sqrt[3]{12}=0$;

9、 $x\pm\sqrt{2}y+3z-3=0$

7.8 节

【基本问题】 略.

【基础练习】

1. $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+3}{1}$;

2. -20, 2

3. $(1,2,-1),\begin{cases}x=t,\\ y=2t+1,\\ z=-t\end{cases} arc\sin\dfrac{\sqrt{2}}{3}, arc\cos\dfrac{2}{3}.$

4. C

5、 $(-\dfrac{5}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})$

6. $16x-14y-11z-65=0$;

7. $x-7y-3z-2=0$;

8. $\begin{cases}17x+31y-37z-117=0\\ 4x-y+z=1\end{cases}$;

9. $\dfrac{3\sqrt{42}}{7}$; 10. $\sqrt{6}$;11、 $5\sqrt{2}$.

12、 $5x-3z+11=0$

13、 $\dfrac{x+2}{13}=\dfrac{y-2}{9}=\dfrac{z-4}{-3}$

7.9 节

略.

测验题

一、

1. A. 2. B. 3. C. 4. D 5. B

二、

1. $\sqrt{2}$. 2. $\dfrac{\pi}{3}$. 3. $(-1,2,4),,(8,-4,-2)$

4. $\frac{5}{2}$. 5. $(1,2,3),\left(\frac{50}{31},\frac{5}{31},\frac{-40}{31}\right)$

三、

1. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 2. $\frac{2\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$. 3. $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$

4. $5x-3z+11=0$. 5. $\begin{cases} x-y+3z+8=0 \\ x-2y-z+7=0 \end{cases}$.

6. $\frac{5}{4}$. 7. $x^2+y^2=2z^2-2z+1$ 8. $(-1,2,3),8$.

四、略　五、略

8.1

1． $D=\{(x,y)\big|4\le x^2+y^2\le 9\}$

2． $f(0,1)=1$； $f(tx,ty)=t^2x^2+t^2y^2-t^2xy\tan\dfrac{x}{y}$； $f(xy,\dfrac{x}{y})=x^2y^2+\dfrac{x^2}{y^2}-x^2\tan y^2$

3．（1）86；（2）2；（3）0；（4）0 （5）. 0

4. （1）不存在 （2）不存在

5. 连续

6. （1）1 （2） 0

7. 略

8.2

1. D 2. $(y-1)\sin x$

3. （1）$\dfrac{y}{x^2+y^2}$；（2）$-\dfrac{y\ln x}{z^2}x^{\frac{y}{z}}$

4. $2z$ 或 $2xy\sin\dfrac{y^2}{x^2}$

5. 0， $-\dfrac{1}{y^2}$

6. 略 7. $\dfrac{\pi}{6}$

8. $f_x(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ $f_y(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$

$f_{xy}(0,0)=0$, $f_{yx}(0,0)$ 不存在，

8.3

1. 0

2. $(2+e)dx+(1+e)dy$

3. $dw=\dfrac{xdx+ydy+zdz}{x^2+y^2+z^2}$

4. （1）连续，偏导数存在，可微；（2）连续，偏导数存在，不可微

5. $f_x(0,0)$ 不存在； $f_y(0,0)=0$； dz 不存在

6. $17.6\pi \approx 55.29\,\mathrm{cm}^3$

8.4

1. $\dfrac{3-12t^2}{\sqrt{1-(3t-4t^3)^2}}$

2. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2(x+y)+3x^2y$； $\dfrac{\partial z}{\partial y}=2(x+y)+x^3$

3. $\dfrac{\partial z}{\partial u}+\dfrac{\partial z}{\partial v}=\dfrac{u-v}{u^2+v^2}$

4. $2z$ 或 $2xyf(\dfrac{y}{x})$

5. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1+ye^{xy}f_2$； $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4xyf_{11}+2e^{xy}(x^2-y^2)f_{12}+xye^{2xy}f_{22}+(xy+1)e^{xy}f_2$

6. $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

7. x^2+y^2

8. $-2e^{-x^2y^2}$

9. $C_1e^{u}+C_2e^{-u}$

8.5

1. $\dfrac{x+y}{x-y}$

2. $-\dfrac{yz+\sin(x+y+z)}{xy+\sin(x+y+z)}$

3. $\dfrac{dx}{dz}=\dfrac{y-z}{x-y}$； $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{z-y}{x-z}$

4. $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{-ux-vy}{x^2+y^2}$； $\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{-vx+uy}{x^2+y^2}$

5. $\dfrac{z^5-2xyz^3-x^2y^2z}{(z^2-xy)^3}$

6. 2

7. $\dfrac{\partial f}{\partial x}-\dfrac{y}{x}\dfrac{\partial f}{\partial y}+[1-\dfrac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}]\dfrac{\partial f}{\partial z}$

8.6

1. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{-1}$； $x-z=0$

2. 切线两条：$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+1}{3}$和$\dfrac{x+\frac{1}{3}}{1}=\dfrac{y-\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}}=\dfrac{z+\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}$

3. $4x+2y-z-6=0$； $\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$

4. $x-y+2z=\pm\dfrac{\sqrt{22}}{2}$

5. $-\{\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\}$

6. $\{0,\dfrac{\sqrt{10}}{5},\dfrac{\sqrt{15}}{5}\}$

7. 切平面有两张：$x-2y-z=0$和$2y+z-1=0$

8.7

1. $1+2\sqrt{3}$

2. $\dfrac{98}{11}$

3. $\{3,-2\}$

4. $\{2,1\}$， $\sqrt{5}$

5. D

6. $-\dfrac{3}{\sqrt{5}}$ ； $(-3,3)$； $3\sqrt{2}$； $(3,-3)$； $\dfrac{\pi}{4}$或$\pi+\dfrac{\pi}{4}$

7. $-\dfrac{\pi}{4\sqrt{3}}$

8. $\{\frac{1}{2},0,-2\}$， $\frac{\sqrt{17}}{2}$

9. $\frac{\pi}{2}$

10. $\frac{11}{7}$

8.8

1. D

2. D

3. 极小值 $f(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$； 极大值 $f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$

4. $\sqrt[3]{2V}$， $\sqrt[3]{2V}$， $\frac{\sqrt[3]{2V}}{2}$

5. $(\frac{8}{5},\frac{16}{5})$

6. A

7. 极大值 $f(-9,-3)=-3$；极小值 $f(9,3)=3$

8. 最长距离 $\sqrt{6}$；最短距离 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

9. $|gradf(2,-1)|=|gradf(-1,2)|=3$

第八章检测题

一：1. B；2. C；3. C；4. B；5. D

二：1. $\{(x,y)\big|x>y,y\geq 0,x^2+y^2<a^2\}$

2. $yx^{y-1}f_1+y^x\ln yf_2$

3. $2x+y-2z+\frac{11}{8}=0$

4. $\frac{1}{8}$

5. 1

三：1. $y^2f_1+f_2$； $2yf_1+2xy^3f_{11}+(2xy-y^2)f_{12}-f_{22}$

2. 极小值 $f(0,-2)=-\frac{2}{e}$

3. z

4. 连续，偏导数不存在，不可微

5. $x+y-2\ln 2z=0$；$\dfrac{x-\ln 2}{1}=\dfrac{y-\ln 2}{1}=\dfrac{z-1}{2\ln 2}$

6. $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$

7. $\dfrac{10}{3}$，$2\sqrt{6}$

8. $\dfrac{v}{2u^2+2uv}f'+\dfrac{u}{2v^2+2uv}(f'+\varphi')$

四：6，6，3

五：略

第九章答案

第一节 1、$\int\limits_D \rho(x,y)d\sigma$ 2、> 3、0 4、$\frac{2}{3}\pi$ 5、略 6. $\frac{2}{3}R$ 7、<0 8. 略 9、1

第二节 1、（1）C （2）、A （3）B 2、$4\ln 2-\frac{3}{2}$ 3、4π 4、$\frac{e}{2}-1$

5、$\int_0^1 dy\int_0^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx+\int_0^1 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y2}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{4-y2}} f(x,y)dx$

6、$\frac{11}{15}$ 7、$-\frac{2}{5}$

第三节 1、$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 2、$\frac{3}{64}\pi^2$ 3、$2-\frac{\pi}{2}$ 4、$1-\sin 1$ 5、0

6、$-\frac{2}{3}$ 7、$\frac{\pi}{8}(1-e^{-R^2})$ 8、$\frac{\pi}{2}-\sqrt{2}$ 9、$\frac{16}{9}(3\pi-2)$

10、 $-\frac{8}{3}$

第四节（一） 1、（1）0 （2）0 2. $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y} f(x,y,z)dz$

3、$\frac{1}{8}$ 4、3π 5、-2π 6、2π 7、$\frac{4}{7}$ 8. $\mathbf{\frac{1}{2}(1-\sin 1)}$

（二）1、$\frac{1}{8}$ 2、32π 3. $\frac{1}{5}\pi$ 4、$\frac{\pi}{12}(A^6-a^6)$ 5、$\frac{7}{12}\pi$

6、$\frac{\pi}{10}$

7、$\frac{2\sqrt{2}-1}{15}\pi$

（三）1、（1）$\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}R}^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} dx\int_{-\sqrt{\frac{R^2}{2}-x^2}}^{\sqrt{\frac{R^2}{2}-x^2}} dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} f(x,y,z)dz$

（2）$\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} rdr\int_r^{\sqrt{R^2-r^2}} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

（3）$\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi\int_0^R f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$

2、$\frac{\pi}{4}$　　3. $\frac{\pi^2 a^4}{32}$　　4、$\frac{5}{24}\pi$　　5、$\frac{1}{2}\ln 2$　　6. 略。　　7. $\frac{\pi}{3}K^3+K^2$

第五节 1. $2\pi a^3$　　2. $0, 2\pi, \frac{2\pi}{3}$　　3、$12a$　　4、$\frac{1}{6}[2^{\frac{3}{2}}-(\frac{17}{16})^{\frac{3}{2}}]$　　5、$2e^a-2+\frac{\pi}{4}ae^a$

6、$\frac{\sqrt{3}}{2}(1-e^{-2})$　　7、$-\frac{16}{5}a^2$　　8、$2\sqrt{2}$　　9、$-\frac{1}{3}\pi a^3$

第六节 1. $0, 4\pi, \frac{4\pi}{3}$　　2、$\frac{1}{20}$　　3、$125\sqrt{2}\pi$　　4、$\frac{2\pi}{15}(25\sqrt{5}+1)$

5 、$\frac{27}{2}\pi$　　6、$\sqrt{2}$　　7、$\frac{3}{2}\pi$

第七节 1、$\sqrt{2}\pi$　　2. $\frac{29\pi}{6}$　　3、$\frac{\pi}{6}$　　4、$6a$

5、$\frac{3}{2}$　　6、$\frac{\sqrt{5}}{4}(4\pi e^{4\pi}-e^{4\pi}+1)$　　7、$(0,0,\frac{2a}{3})$　　8、$\frac{368}{105}\rho$

9. (1) $2a^2(\pi-2)$　　(2) $4a^2$　　(3) $\frac{4}{3}a^3(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$

10、（1）$\frac{8}{3}a^4$　　（2）$(0,0\frac{7}{15}a^2)$　　（3）$\frac{112}{45}\rho a^6$

11、$\{0,0,-2\pi\rho G[h+\sqrt{R^2+(h-a)^2}-\sqrt{R^2+a^2}]\}$

第九章测验题 一、1、A　2、B　3、D　4、D　5、C

二、 1、40π　　2、$\int_0^1 dx\int_{x-1}^{-x+1} f(x,y)dy$　　3、$2\sqrt{2}$

4、$\frac{\pi}{2}$　　5、$\frac{9}{2}\pi\ln 2$

三、1、$\pi-2$　　2、$\frac{8(\sqrt{2}-1)}{5}\pi$　　3、$2\sqrt{2}$　　4、$8\sqrt{2}\pi$　　5、 $\pi(e^2-3)$

四、1、$\frac{8}{3}\pi a^4$　　2、　　3、$\frac{11}{30}\pi R^5$

第十章　向量值函数的积分学

10.1

1. $\vec{v}(t_0)=3\vec{i}+4\vec{j}$，$\vec{a}(t_0)=3\vec{i}+8\vec{j}$；　2. $\frac{1}{4}\vec{i}+7\vec{j}+\frac{3}{2}\vec{k}$；

3. $\frac{\partial \vec{f}}{\partial x}=(yz\cos xy,1,-1)$；　4. 略.

10.2

1. $\int_{L_{AB}}\vec{F}\cdot d\vec{s}$ 或 $\int_{L_{AB}}Pdx+Qdy$；　2. 0；　3. 8π；　4.（1）0，（2）0，（3）0；

5. $-a^2\pi$；　6. $\frac{4}{3}$；　7. 13；　8. 曲线 L：$y=\sin x$，曲线积分取得最小值；

9. $\frac{8}{15}$；　10. 略；　11. 略.

10.3

1. 0；　2. $-\frac{2}{3}$；　3. 2π；　4. 2；

5. $\frac{8}{3}$；　6. $\lambda=3$，曲线积分的值 26；

7. $x^3y+4x^2y^2+12(y-1)e^y=C$；　8. $\frac{8\pi^3a^3}{3}$；　9. 当 $0<R<1$ 时，$I=0$；当 $R>1$ 时，$I=\pi$；

10. $u(x,y)=x^2\cos y+y^2\sin x+C$；　11. 0 .

10.4

1. $-\frac{1}{15}$；　2. 12π；　3. π；　4. $\frac{1}{4}-\frac{\pi}{6}$；　5. $\frac{1}{8}$；　6. $\frac{1}{2}$；

7.（1）$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Sigma}(\frac{3}{5}P+\frac{2}{5}Q+\frac{2\sqrt{3}}{5}R)dS$；

（2）$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Sigma}\frac{2xP+2yQ+R}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}dS$.

10.5

1. $\frac{1}{8}$；　2. $-\frac{\pi}{8}$；　3. $-\sqrt{3}a^2\pi$；　4. $\Phi=\frac{6\pi R^5}{5}+aR^2\pi$；　5.略;

6. 34π；　7. $-\frac{\pi a^3}{2}$；　8. 2π .

10.6

1. B　　2. $z+1+y,\{z-1,x,0\}$，

3. $div\vec{A}=\dfrac{2}{r}$；4. $rot\vec{A}=-xz\vec{i}+yz\vec{j}$；

4. $\vec{0}$；5. $\sqrt{2}$.

第十章测验题

一、单项选择题.（每小题 3 分，共计 15 分）

1. C；2. D；3. B；4. C；5. D.

二、填空题.（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 0；2. $a+b=0$；3. $2\pi(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2})R^3$；

4. -2π；5. -8π.

三、计算题.（每小题 7 分，共计 56 分）

1. -2π；2. 0；3. $\dfrac{\sqrt{2}\pi}{16}$；4. $-\dfrac{2\pi}{3}$；5. -4π；

6. $-\pi$；7. $\dfrac{3\sqrt{2}\pi}{2}$；

四、 π .

五、应用题（8 分）3

六、简答题（6 分）略

第十一章　无穷级数

11.1

1. D；　　2. C；　　3. (1) $u_1=1,u_2=\frac{1}{3},u_3=\frac{1}{6}$ ，(2)收敛；

4. $\frac{1}{2}$；　　5.（1）收敛，（2）发散；　　6. 反证法；　　7. C ；　　8. 收敛.

11.2

1. B；　　2. D；　　3. $a=0$；

4. (1)收敛；　(2)收敛；　(3)发散.

5. (1)收敛；　(2)发散；　(3)收敛；

6. (1)收敛；　(2)发散；　(3) $a>1$时收敛，$0<a\le 1$时发散.

7. (1)绝对收敛；　(2)发散；　(3)条件收敛.

8.（1）0；　（2）0；

9. C；　10.（B）；11.（1）收敛（2）$a>0$且$a\neq 1$时，收敛；$a=1$时，发散.

11.3

1. $\sqrt{2R}$ ；　　2. D　3. A；　　4. C；

5.（1）$[-1,1]$，　（2）$[2,4)$　；

6.（1） $s(x)=\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}-x, x\in(-1,1)$，　（2） $s(x)=\frac{1}{(2-x)^2}, x\in(0,2)$；

7. $s(x)=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}, x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=3$；

11.4

1. (1) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln a)^n}{n!}x^n, x\in R$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}4^n}{2(2n)!}x^{2n}, x\in R$；

2. $\ln 4+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(1+\frac{1}{4^{n+1}})(x-2)^{n+1}, 1<x\le 3$；

3. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}})(x-1)^n, -1<x<3$；

4. $f(x)=1-\frac{1}{2}\ln(1+x^2), x\in(-1,1)$，极大值 $f(0)=1$；

5. $\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$x\in[-1,1)$；

6. $f(x)=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}$，$x\in[-1,1]$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

11.5

1. $f(x)=\pi^2+1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{12}{n^2}(-1)^n\cos nx$，$x\in R$，$s(x)=f(x)=3x^2+1$，$x\in R$；

2. $f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{n^2\pi}((-1)^n-1)\cos nx+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx], x\in(-\pi,\pi)$，

$$s(x)=\begin{cases} f(x), & -\pi<x<\pi, \\ \frac{\pi}{2}, & x=\pm\pi \end{cases}$$；

3. $f(x)=\frac{11}{12}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2}\cos 2n\pi x, x\in R$；

4. $f(x)=\frac{5}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2[(-1)^{n+1}-1]}{n^2\pi^2}\cos n\pi x, x\in R$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

11.6

1. $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{(-1)^{n+1}2\pi}{n}+\frac{4((-1)^n-1)}{n^3\pi}]\sin nx$，$x\in[0,\pi)$，

$f(x)=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 4}{n^2}\cos nx, x\in[0,\pi]$；

2. $f(x)=\frac{4l}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n^2}\sin\frac{n\pi x}{l}$，$x\in[0,l]$；

3. $f(x)=\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[(-1)^n-1]}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$，$x\in[0,2]$；

4. 略。

第十一章 测验题

一. (1)C;　(2)B;　(3)D;　(4)D;　(5)C;

二. (1) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$, $x\in R$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},[-1,1]$;

(3) $s(x)=\frac{1}{(1+x)^2}$;

(4) $s(\pi)=1+\pi$;

(5) 1440

三. 1. 发散;　2. 收敛;　3. 条件收敛;

4. $k>1$时，绝对收敛; $0<k\le 1$时，条件收敛;　5. 0;

6. $s(x)=\begin{cases}1+(\frac{1}{x}-1)\ln(1-x), & x\in[-1,1),x\neq 0\\ 0, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}$;

7. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{(2n+2)(2n)!},x\in R$

8. 绝对收敛;

四. $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n+1}=(x-1)e^x+1,x\in R;$　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$;

五. 略。

第十二章参考答案

第一节

1. $ye^{x^2}-x^2=C$；

2. $xy-2y^2+x^3=C$

3. $\frac{x}{y}e^{-\frac{y^3}{3}}=C$

4. $-\frac{y}{x}-y=C$

第三节

1. $x=(C_1+C_2t+C_3t^2)e^t-t$

2. $y=C_1x^2+C_2x^{-2}+\frac{1}{5}x^3$

高等数学(下) 期末模拟试卷（一）

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（ C ）.

（A）连续，偏导数存在；　　（B）连续，偏导数不存在；

（C）不连续，偏导数存在；　　（D）不连续，偏导数不存在.

2．$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 是三维向量，$k\in R$，则下列等式错误的是（ D ）.

（A）$k(\vec{a}\cdot\vec{b})=(k\vec{a})\cdot\vec{b}$；　　（B）$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{b}\times\vec{a}|$；

（C）$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$；　　（D）$(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$.

3．已知存在二元函数 $u(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}u(x,y)=\dfrac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$，那么 a 的值为（ B ）.

（A）$\dfrac{1}{2}$；　　（B）2；　　（C）$\dfrac{1}{7}$；　　（D）7.

4．D 为以 $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ 为顶点的正方形区域，L 是 D 的边界曲线，则 $\oint_L(|x|+|y|)\mathrm{d}s$ 等于（ D ）.

（A）$\sqrt{2}$；　　（B）$2\sqrt{2}$；　　（C）$3\sqrt{2}$；　　（D）$4\sqrt{2}$.

5．下列结论正确的是（ D ）.

（A）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也发散；　（B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也发散；

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 也收敛；　（D）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛.

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．设 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,\ 0\le y\le x^2\}$，$f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在极坐标系下的二次积分为_____ $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\cos\theta}{\sin\theta\cos^2\theta}}^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ _____.

2．$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$____ $-\dfrac{1}{4}$ _____.

3．设 $D=\{(x,y)\big|\,|x|\le 1,0\le y\le 1\}$，则 $\iint\limits_D (x^3+y)y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____$\frac{2}{3}$_____.

4．设平面曲线 $L:4x^2+y^2=1$，取逆时针方向，则 $\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2}=$_____$\pi$_____.

5．设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，它在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi,\end{cases}$

则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_3=$_____0_____.

三、计算题（共 6 小题，每小题 7 分，共计 42 分）

1．计算 $I=\iiint\limits_\Omega [e^z\sin(x^2y)+z]\mathrm{d}V$，其中 Ω：$x^2+y^2\le 1$，$0\le z\le 1$.

解法一(柱面坐标)：$I=\iiint\limits_\Omega e^z\sin(x^2y)\mathrm{d}V+\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}V=\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}V$ ……2 分

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^1 z\mathrm{d}z$ ……3 分

$=2\pi\frac{1}{2}r^2\,|_0^1\,\frac{1}{2}z^2\,|_0^1=\frac{1}{2}\pi$ ……2 分

解法二(先二后一)：$I=\iiint\limits_\Omega e^z\sin(x^2y)\mathrm{d}V+\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}V=\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}V$ ……2 分

$=\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ……3 分

$=\frac{1}{2}z^2\,|_0^1\cdot\pi=\frac{1}{2}\pi$ ……2 分

2．计算 $I=\int_\Gamma x^2\mathrm{d}x+3xy\mathrm{d}y-2yz\mathrm{d}z$，其中 Γ 是从点 $A(1,0,1)$ 到 $B(2,1,3)$ 的有向直线段.

解：直线 AB 的方向向量为：$\{1,1,2\}$ ……1 分

Γ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=t+1,\\ y=t,\\ z=2t+1\end{cases},\quad t:0\to 1$$ ……2 分

$I=\int_0^1[(t+1)^2+3(t+1)t-2t(2t+1)2]\mathrm{d}t$ ……2 分

$=\int_0^1(-4t^2+t+1)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{6}$ ……2 分

3．将 $f(x)=\dfrac{1}{9-x}$ 展开成为 $(x-3)$ 的幂级数，并求 $f^{(n)}(3)$.

解：因为：$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}+\cdots$， $x\in(-1,1)$，　　……1 分

所以

$$\frac{1}{9-x}=\frac{1}{6-(x-3)}=\frac{1}{6}\frac{1}{1-\dfrac{x-3}{6}}=\frac{1}{6}[1+\frac{x-3}{6}+(\frac{x-3}{6})^2+\cdots+(\frac{x-3}{6})^{n-1}+\cdots]$$ ……3 分

且 $-1<\dfrac{x-3}{6}<1$，即 $-3<x<9.$

故：　　$f(x)=\dfrac{1}{9-x}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{6^n}(x-3)^{n-1}$， $-3<x<9.$　　……1 分

由 $\dfrac{f^{(n)}(3)}{n!}=\dfrac{1}{6^{n+1}}$ 得： $f^{(n)}(3)=\dfrac{n!}{6^{n+1}}$，　　……2 分

4．求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{3^n n}$ 的和函数 $s(x)$.

解：收敛半径 $R=3$，且 $x=-1$ 时收敛，$x=1$ 是级数不收敛. 所以该级数的收敛域为 $[-3,3)$，

设和函数为：$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{3^n n}$，　　$[-3,3)$，　　……2 分

逐项求导后可求和：

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{3^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{3})^{n-1}=\frac{1}{3}\frac{1}{1-\dfrac{x}{3}}=\frac{1}{3-x},\quad x\in(-3,3)$$ ……2 分

逐项积分：$s(x)-s(0)=\int_0^x\dfrac{1}{3-x}\mathrm{d}x=-\ln(3-x)\big|_0^x=\ln 3-\ln(3-x)$， $x\in(-3,3)$，…1 分

因为 $s(0)=0,$， $s(x)=\ln 3-\ln(3-x)$， $x\in(-3,3)$.　　……1 分

于是：

$s(x)=\ln 3-\ln(3-x)$， $x\in[-3,3)$.　　……1 分

5．计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 及 $z=1$ 之间部分的下侧.

解：补充平面$\Sigma_1: z=1, x^2+y^2\le 1$，取上侧，在 *xoy* 面上的投影为 D。设封闭曲面$\Sigma+\Sigma_1$所围区域为Ω。则$P=x^2, Q=y^2, R=z^2$及其一阶偏导在Ω内连续， ----------（2 分）

由 Gauss 公式得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iiint_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1 z\pi z\mathrm{d}z=\frac{2}{3}\pi.$$ ----------（2 分）

$$\iint_{\Sigma_1} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$ ----------（1 分）

故$\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\frac{2}{3}\pi-\pi=-\frac{1}{3}\pi.$ ----------（1 分）

解 2：（合一投影法）

$\Sigma: z=x^2+y^2\ (x,y)\in D_{xy}: x^2+y^2\le 1.\ \frac{\partial z}{\partial x}=2x, \frac{\partial z}{\partial y}=2y,$ ----------（2 分）

$$\therefore \iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}[x^2(-\frac{\partial z}{\partial x})+y^2(-\frac{\partial z}{\partial y})+z^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ----------（1 分）

$$=-\iint_{D_{xy}}[-2x^3-2y^3+(x^2+y^2)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ----------（1 分）

$$=-\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ----------（1 分）

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4 r\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{3}.$$ ----------（1 分）

6.（80 学时）求微分方程$(2xy-y^4+16)\mathrm{d}x+(x^2-4xy^3)\mathrm{d}y=0$的通解.

解法一：设$P(x,y)=2xy-y^4+16, Q(x,y)=x^2-4xy^3$，显然$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=2x-4y^3$，该方程为全微分方程. ……2 分

令

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2xy-y^4+16)\mathrm{d}x+(x^2-4xy^3)\mathrm{d}y$$ ……2 分

$$=\int_0^x 16\mathrm{d}x+\int_0^y(x^2-4xy^3)\mathrm{d}y$$

$$=x^2y-xy^4+16x$$ ……2 分

原方程通解为

$$x^2y-xy^4+16x=C \qquad \text{……1 分}$$

解法二：

设 $P(x,y)=2xy-y^4+16, Q(x,y)=x^2-4xy^3$，显然 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=2x-4y^3$，该方程为全微分方程. ……2 分

原方程为：$2xy\mathrm{d}x-y^4\mathrm{d}x+16\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y-4xy^3\mathrm{d}y=0$，所以

$$y\mathrm{d}x^2+x^2\mathrm{d}y-(y^4\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y^4)+16\mathrm{d}x=0, \qquad \text{……1 分}$$

即

$$\mathrm{d}x^2y-\mathrm{d}(xy^4)+\mathrm{d}16x=0, \qquad \text{……1 分}$$

故

$$\mathrm{d}(x^2y-xy^4+16x)=0, \qquad \text{……2 分}$$

原方程通解为： $x^2y-xy^4+16x=C$ ……1 分

6.（96 学时）求解方程 $x^2y''-2xy'+2y-2x^3=0$.

解：令 $x=\mathrm{e}^t$，则原方程变为：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=2\mathrm{e}^{3t}$， (1)

……3 分

方程(1)对应的线性齐次方程的特征方程为：

$r^2-3r+2=0$， ……1 分

解得特征根为 $r_1=1$，$r_2=2$，线性齐次方程的通解为

$$Y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{2t}, \qquad \text{……1 分}$$

$\lambda=3$ 不是特征根，设特解 $y^*=A\mathrm{e}^{3t}$，带入 (1)，解出 $A=1$，即 $y^*=\mathrm{e}^{3t}$， ……1 分

方程(1)的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{2t}+\mathrm{e}^{3t}$，由 $x=\mathrm{e}^t$，可得原方程通解

$$y=C_1x+C_2x^2+x^3. \qquad \text{……1 分}$$

四、应用题（共 3 小题，每小题 7 分，共计 21 分）

1. 求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4,\\(x-1)^2+y^2=1\end{cases}$在点$(1,1,\sqrt{2})$处的切线与法平面方程.

解：两曲面：$x^2+y^2+z^2=4$和$(x-1)^2+y^2=1$在点$(1,1,\sqrt{2})$处的切平面的法向量分别为：

$\vec{n}_1=\{2x,2y,2z\}|_{\{1,1,\sqrt{2}\}}=\{2,2,2\sqrt{2}\}$，　$\vec{n}_2=\{2(x-1),2y,0\}|_{\{1,1,\sqrt{2}\}}=\{0,2,0\}$，　……2 分

曲线在$(1,1,\sqrt{2})$点处切线的切向量为

$$\vec{T}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&2&2\sqrt{2}\\0&2&0\end{vmatrix}=4\{-\sqrt{2},0,1\}$$　……1 分

于是切线方程为

$$\frac{x-1}{-\sqrt{2}}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-\sqrt{2}}{1},$$　……2 分

法平面方程为

$$-\sqrt{2}(x-1)+z-\sqrt{2}=0.$$　……2 分

2．求椭圆：$x^2+4y^2=4$上的点，使其到直线：$2x+3y-6=0$的距离最短.

解：设(x,y)为该椭圆上任意一点，它到直线：$2x+3y-6=0$的距离为：$d=\dfrac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$.

距离最短即d最小，也即d^2最小。设：

$$L(x,y,\lambda)=\frac{(2x+3y-6)^2}{13}+\lambda(x^2+4y^2-4)$$　……2 分

令
$$\begin{cases}L_x=\dfrac{4}{13}(2x+3y-6)+2\lambda x=0 & (1)\\ L_y=\dfrac{6}{13}(2x+3y-6)+8\lambda y=0 & (2)\\ L_\lambda=x^2+4y^2-4=0 & (3)\end{cases}$$　……2 分

$(1)\times 3-(2)\times 2$ 得 $x=\frac{8}{3}y$，将 $x=\frac{8}{3}y$ 带入(3)，得 $y_1=\frac{3}{5}, y_2=-\frac{3}{5}$， ……2 分

解得椭圆上两点 $(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$ 和 $(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5})$. 且 $d|_{(\frac{8}{5},\frac{3}{5})}=\frac{1}{\sqrt{13}}, d|_{(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5})}=\frac{11}{\sqrt{13}}$，显然 $(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$ 为所求. ……1 分

3．设 $\sum$： $x^2+y^2+z^2=R^2$，其上任意一点处的面密度为 $\rho(x,y,z)=x^2$，求 $\sum$ 的质量.

解： $M=\oiint_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S=\oiint_{\Sigma}x^2)\mathrm{d}S$ ……2 分

$=\frac{1}{3}\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$ ……2 分

$=\frac{1}{3}R^2\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S$ ……2 分

$=\frac{4}{3}\pi R^4$ ……1 分

五、简答题（7 分）

请简述高斯公式的内容及其应用方法，并验证如下结论：

设空间区域 Ω 由曲面 $z=a^2-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 围成，其中 a 为正常数，记 Ω 的外侧为 Σ， Ω 的体积为 V，则有 $\oiint_{\Sigma}x^2yz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xy^2z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\mathrm{z}(1+xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=V$.

答：高斯公式：设空间区域 Ω 是由光滑或分片光滑的曲面 Σ 所围成，函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则

$$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{Q}(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 Σ 为 Ω 的整个边界曲面的外侧. ———3 分

证明：由高斯公式

$\oiint_{\Sigma}x^2yz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xy^2z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\mathrm{z}(1+xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

———3 分

$=\iiint_{\Omega}(2xyz^2-2xyz^2+1+2xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2\iiint_{\Omega}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$=V$ ———2 分

高等数学(下) 期末模拟试卷（二）

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分；每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母涂在答题纸的指定区域）

1．已知向量$\vec{a},\vec{b}$的模分别为$|\vec{a}|=\sqrt{3},|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$=（ C ）.

（A）$\sqrt{3}$　　（B）$-\sqrt{3}$　　（C）$\sqrt{3}$或$-\sqrt{3}$　　（D）3

2．设Σ为平面$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$在第一卦限部分，则曲面积分$\iint_{\Sigma}(z+2x+\frac{4}{3}y)\mathrm{d}S$=（ B ）.

（A）0　　（B）$4\sqrt{61}$　　（C）$\sqrt{61}$　　（D）1

3．二元函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处偏导数存在，是$f(x,y)$在该点处（ C ）.

（A）连续的充分条件　　（B）连续的必要条件

（C）可微的必要条件　　（D）可微的充分条件

4．L为椭圆周$x^2+\frac{y^2}{4}=1$，逆时针方向，则$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$=（ B ）.

（A）0　　（B）π　　（C）$-\pi$　　（D）1

5．下列各选项正确的是（ A ）.

（A）若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$和$\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$都收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$收敛

（B）若级数$\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$都收敛

（C）若正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，则$u_n\geq\frac{1}{n}$

（D）若有$u_n\geq v_n$，且$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$也收敛

二、填空题（共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1．已知平面$\Pi_1:x+y+2z-4=0$，$\Pi_2:2x+\lambda y+4z=0$，若Π_1与Π_2垂直，则λ=____-10____；若Π_1与Π_2平行，则λ=____2____.

2．数量场$u=xy+yz+xz$在点$P(1,1,3)$处的梯度是____{4,4, 2}____；在点P处沿$\overrightarrow{OP}$方

向的方向导数的为____$\frac{14}{\sqrt{11}}$_____.

3． 由曲面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，和$z=0\,(x^2+y^2\le 1)$所围成的立体体积用二重积分表示为

=__$\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$_，其值为=____$\frac{2}{3}\pi$___.

4．已知周期为2π的函数$f(x)$在$(-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2 & 0<x\le\pi.\end{cases}$

设$f(x)$的傅里叶级数为$\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，其和函数为$s(x)$，

则$s(0)$=___0__，$s(-\pi)$=___$\frac{\pi^2}{2}$___.

三、计算题（共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）

1．设函数$z=f(x,y)$由方程$x^2+y-z=e^z$所确定，求$\frac{\partial z}{\partial y}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： 方程左右两边同时关于y求偏导

$1-\frac{\partial z}{\partial y}=e^z\frac{\partial z}{\partial y}$，整理得$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{e^z+1}$ ----------（2 分）

方程左右两边同时关于x求偏导$2x-\frac{\partial z}{\partial x}=e^z\frac{\partial z}{\partial x}$，整理得$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{e^z+1}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{-2xe^z}{\left(e^z+1\right)^2}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-2xe^z}{\left(e^z+1\right)^3}$. ----------（3 分）

2. 计算二重积分$I=\iint\limits_D\frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,\,x\ge 0\}$.

解：因为 D 关于x轴对称，$\frac{xy}{1+x^2+y^2}$关于y奇函数.$\iint\limits_D\frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$ -----（2 分）

令$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$则 $D:-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},0\le r\le 1$----------（1 分）

$$I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 \frac{1}{1+r^2}rdr$$ ----------（2 分）

$$=\frac{\pi}{2}\ln 2$$ ----------（1 分）

3. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma (x+y+z)dS$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq 0$ 的部分.

解：$\Sigma: z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, D_{xy}: x^2+y^2\leq a^2$， ----------（1 分）

$$-z_x'=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\ -z_y'=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$ ，

$$dS=\sqrt{1+\left(z_x'\right)^2+\left(z_y'\right)^2}\,d\sigma=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}d\sigma$$ ----------（2 分）

由对称性，$I=\iint_\Sigma \left(x+y+z\right)dS=0+\iint_\Sigma zdS$ ----------（2 分）

$$=\iint_{D_{xy}} ad\sigma=\pi a^3.$$ ----------（2 分）

4. 计算曲面积分 $I=\oiint_\Sigma xdydz+x^2ydzdx+y^2zdxdy$，其中 Σ 是由 $z=x^2+y^2$，$x^2+y^2=1,\ x=0,\ y=0,\ z=0$ 围在第一卦限的立体的外侧表面.

解：设 Ω 为 Σ 所围立体，由 Gauss 公式，

$$I=\iiint_\Omega \left(x^2+y^2+1\right)dxdydz$$ ……（3 分）

作柱面坐标变换，则 $\Omega:\begin{cases}0\leq z\leq r^2,\\ 0\leq r\leq 1,\\ 0\leq\theta\leq\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$ ……（2 分）

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{r^2}(r^2+1)dz=\frac{5}{24}\pi.$$ ……（2 分）

5．求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

解：设 $a_n=2n+1,$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+3}{2n+1}=1.$ ----------（1 分）

当 $x=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)$ 发散； 当 $x=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)(-1)^n$ 发散，

故收敛域是 $(-1,1)$.----------（2 分）

设 $s(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+2-1)x^n=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$

$=2(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1})'-\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=2(\dfrac{x}{1-x})'-\dfrac{1}{1-x}$ ----------（1 分）

$=\dfrac{2}{(1-x)^2}-\dfrac{1}{1-x}=\dfrac{1+x}{(1-x)^2},\quad (-1<x<1).$ ----------（2 分）

故收敛域是 $(-1,1)$ 和函数是 $s(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^2},\quad (-1<x<1).$

6．**(80 学时专业学生做)** 求微分方程 $(x^3+2xy^2)dx+(y^3+2x^2y)dy=0$ 的通解.

(96 学时专业学生做) 求微分方程 $(3xy^2+2y)dx+(x+2x^2y)dy=0$ 的通解.

解：**（80 学时专业学生做）**设 $P=x^3+2xy^2,\ Q=y^3+2x^2y$ ，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=4xy$ ，所给方

程为全微分方程， ----------（1 分）

$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(x^3+2xy^2)dx+(y^3+2x^2y)dy$ ----------（2 分）

$=\int_0^x x^3dx+\int_0^y\left(y^3+2x^2y\right)dy=\dfrac{1}{4}(x^4+y^4)+x^2y^2+C_1,$ ----------（2 分）

所求微分方程的通解为 $x^4+4x^2y^2+y^4=C$ ，其中 C 为任意常数. ----------（2 分）

(96 学时专业学生做) 设 $P=3xy^2+2y,\ Q=x+2x^2y$ ，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2+6xy,\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1+4xy$ ，

----------（1 分）

$\dfrac{1}{Q}(\dfrac{\partial P}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial x})=\dfrac{1}{x+2x^2y}(1+2xy)=\dfrac{1}{x},$ $\mu(x)=e^{\int\frac{1}{x}dx}=x$ .v ----------（2 分）

原方程变形为 $(3x^2y^2+2xy)dx+(x^2+2x^3y)dy=0$

凑全微分有即 $d(x^2y+x^3y^2)=0$，----------（2 分）

所求微分方程的通解为 $x^2y+x^3y^2=C$，其中 C 为任意常数. ----------（2 分）

四、应用题（共 3 小题，每小题 8 分，共计 24 分）

1. 求曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0,\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切线方程与法平面方程.

解： 对方程组每个方程两边分别关于 x 求导得,

$$\begin{cases}2x+2y\cdot\dfrac{dy}{dx}+2z\cdot\dfrac{dz}{dx}=3\\2-3\dfrac{dy}{dx}+5\dfrac{dz}{dx}=0\end{cases},$$ ----------（2 分）

解之得: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{15-10x+4z}{10y+6z}$，$\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{9-4y-6x}{10y+6z}$，----------（1 分）

曲线在点 $P(1,1,1)$ 处的切向量为

$$\vec{T}=\{1,\frac{dy}{dx},\frac{dz}{dx}\}\Big|_{(1,1,1)}=\{1,\frac{9}{16},-\frac{1}{16}\},$$ ----------（1 分）

故所求切线方程为： $\dfrac{x-1}{16}=\dfrac{y-1}{9}=\dfrac{z-1}{-1}$； ----------（2 分）

法平面方程为：$16(x-1)+9(y-1)-(z-1)=0$，即 $16x+9y-z-24=0$. -（2 分）

2．一均匀物体 (密度 $\rho=$常数) Ω 是由上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与平面 $z=0$ 所围成，求该物体的质心坐标.

解： 由对称性 $\overline{x}=\overline{y}=0$，----------（2 分）

物体的质量 $M=\rho V=\dfrac{2}{3}\rho\pi$，在球面坐标系中 $\Omega:0\le\theta\le2\pi,0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2},0\le r\le1$，则

$$\iiint_\Omega\rho z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\cos\varphi r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\rho\pi$$ ----------（1 分）

所以 $\overline{z}=\dfrac{\iiint_\Omega\rho z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{M}=\dfrac{\frac{1}{4}\rho\pi}{\frac{2}{3}\rho\pi}=\dfrac{3}{8}.$----------（1 分）

故质心坐标是 $(0,0,\dfrac{3}{8}).$----------（1 分）

3. 设一平面力场为 $\vec{F}=(3x^2y+8xy^2)\vec{i}+(x^3+8x^2y)\vec{j}$，求质点沿曲线 $y^2=1-x$ 从点

$(0,1)$ 移动到点 $(1,0)$ 时力所作的功.

解：由题意得：$W=\int_L (3x^2y+8xy^2)dx+(x^3+8x^2y)dy$ ---------- （ 2 分 ）

其中 $P(x,y)=3x^2y+8xy^2, Q(x,y)=x^3+8x^2y$.

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=3x^2+16xy=\frac{\partial Q}{\partial x}$，曲线积分与路径无关. ---------- （ 2 分 ）

选取折线路径： $A(0,1)\to O(0,0)\to B(1,0)$.

$W=\int_{\vec{AO}+\vec{OB}} (3x^2y+8xy^2)dx+(x^3+8x^2y)dy$

$=\int_1^0 0dy+\int_0^1 0dx$ ---------- （ 2 分 ）

$=0$ ---------- （ 1 分 ）

五、简答题（9 分）

请叙述拉格朗日乘数法，并证明内接于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$ 的长方体中正方体体积最大.

答：拉格朗日乘数法：求多元函数 $u=f(x,y,z)$ 在条件 $g(x,y,z)=c$ 下的极值，可设拉格朗日函数为：$L(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda[g(x,y,z)-c]$

这种求极值的方法，称为拉格朗日乘数法. ——3 分

证明：设 (x,y,z) 为长方体在第一卦限中的顶点坐标，则长方体的体积为 $V=8xyz$，因为 (x,y,z) 在球面上，所以满足方程 $x^2+y^2+z^2=a^2$.

问题是求函数 $V=8xyz$ 在满足条件 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 下的最大值. 为此引入下面的拉格朗日函数：

$L(x,y,z)=8xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-a^2)$ ——2 分

由 $\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=8yz+2\lambda x=0\\ \frac{\partial L}{\partial y}=8xz+2\lambda y=0\\ \frac{\partial L}{\partial z}=8xy+2\lambda z=0\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+y^2+z^2-a^2=0\end{cases}$ ——2 分

其在第一卦限内只有一组解 $x=y=z=\frac{a}{\sqrt{3}}$， ——1 分

所以正方体体积最大. ——1 分